

Výstupy ŠVP

INF-08b V programu používám opakování (cykly) a seznamy. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

INF-07a Ve vztahu k charakteru a velikosti vstupu hodnotím nároky algoritmů; porovnám algoritmy podle různých hledisek a vyberu pro řešení problém ten nejvhodnější. (Informatika 4, 2/2 · z INF-07)

Učivo: testování, optimalizace – vliv vstupních dat na spotřebované výpočetní zdroje

Lehké úlohy procvičí pravděpodobnost a funkce modulu random; ve středních navrhuješ simulace a porovnáváš je s teorií; těžké ukazují, kdy intuice selhává a jak přesnost závisí na počtu opakování. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Jak v Pythonu (modul random) nasimuluješ: a) hod mincí; b) hod dvanáctistěnnou kostkou; c) den, kdy s pravděpodobností 30 % prší; d) náhodný výběr žáka ze seznamu zací?
2. Urči pravděpodobnost: a) na kole štěstí s 8 stejnými poli, z nichž 3 vyhrávají, vyhraješ; b) při dvou hodech mincí padnou dva líce; c) z 32 karet vytáhneš eso (esa jsou 4).
3. Program hodí kostkou 1 200×. Kolik přibližně očekáváš šestek, kolik sudých čísel a kolik čísel větších než 4? Vyjde počet šestek vždy přesně?
4. Program vypíše pět náhodných hodů kostkou. Může vypsát 6 6 6 6 6? S jakou pravděpodobností? Je tato posloupnost méně pravděpodobná než 3 1 6 2 5?
5. Napiš program, který nasimuluje 1 000 hodů mincí a vypíše počet líců. Jaký výsledek očekáváš? Spusť ho několikrát – v jakém rozmezí se výsledky typicky pohybují?
6. Simulace 10^5 hodů trvala 0,04 s. Jak dlouho asi potrvá simulace 10^7 a 10^9 hodů, roste-li doba přímo úměrně počtu hodů?

Střední ★★☆☆

7. Pseudonáhodný generátor počítá další číslo ze předchozího: $x_{\text{nové}} = (5x + 3) \bmod 16$. Začni s $x = 7$ a spočítej prvních 8 čísel. Po kolika krocích se posloupnost začne opakovat? Proč se takovým číslem říká pseudonáhodná?
8. Napiš program, který 10 000× hodí třemi mincemi a odhadne pravděpodobnost, že padnou aspoň dva líce. Porovnej s teoretickou hodnotou.
9. Dva počítačová hráči hrají kámen – nůžky – papír a oba volí náhodně. Napiš simulaci 3 000 her a spočítej výhry prvního, výhry druhého a remízy. Co očekáváš?
10. Náhodná procházka: Figurka začne na 0 a stokrát se posune o +1 nebo -1 (se stejnou pravděpodobností). Napiš program, který procházku zopakuje 2 000× a vypíše průměrnou vzdálenost figurky od počátku na konci. Proč vzdálenost není blízko 0 ani 100?
11. Hodíme dvěma kostkami a zapíšeme rozdíl větší a menší hodnoty (0 až 5). Urči teoretické pravděpodobnosti všech rozdílů a navrhní simulaci, která je ověří. Který rozdíl je nejčastější?
12. V čokoládách je jedna ze 6 sběratelských kartiček, každá se stejnou pravděpodobností. Napiš funkci, která kupuje čokolády, dokud nemá všech 6 druhů, a vrátí jejich počet. Zavolej ji 10 000× a spočítej průměr. Teorie dává $6 \cdot \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{6}\right)$ – porovnej.

Těžké ★★★

13. Soutěž se třemi dveřmi: za jedněmi je auto. Vybereš dveře, moderátor otevře jiné dveře s kozou a nabídne ti změnu volby. Napiš simulaci 10 000 her pro strategii „zůstanu“ a „změním“. Co vyjde? Vysvětli výsledek.
14. Monte Carlo: Náhodné body $[x; y]$ ve čtverci $\langle 0; 1 \rangle \times \langle 0; 1 \rangle$ padají pod parabolu $y = x^2$ s pravděpodobností rovnou obsahu plochy pod ní. Napiš program, který obsah odhadne pro $N = 100$, 10 000 a 1 000 000 bodů. Jaká je přesná hodnota a jak rychle se odhad zlepšuje?
15. Relativní četnost šestek po N hodech se typicky liší od $\frac{1}{6}$ nejvýš o $2\sqrt{\frac{p(1-p)}{N}}$ (asi v 95 % běhů). Kolik hodů je potřeba, aby tato odchylka byla menší než 0,01? A pro 0,001?

16. Chybné míchání: pro každou pozici i seznamu $[1, 2, 3]$ vylosuj j z $\{0, 1, 2\}$ a prohod' prvky na pozicích i a j . Kolik různých průběhů losování existuje? Mohou být všechna pořadí stejně pravděpodobná? Spočítej, kolika průběhy vznikne každé pořadí.
17. Ve hře Člověče, nezlob se nasadíš figurku jen po hodu šestkou a máš na to 3 pokusy. Spočítej pravděpodobnost, že figurku nasadíš, a ověř ji simulací 100 000 pokusů. Proč se počítá přes opačný jev?
18. Bezpečnost × náhoda (H61): Program vytvoří heslo z 8 znaků (62 možností: malá a velká písmena, číslice) pomocí `random.choice`. Kolik je možných hesel? Proč se na hesla používá modul `secrets`, a ne `random`?

Výsledky ke kontrole

1. a) `random.randint(0, 1)` nebo `random.choice(["líc", "rub"])`; b) `random.randint(1, 12)`; c) `random.random() < 0.3` (True = prší); d) `random.choice(zaci)`
2. a) $\frac{3}{8}$; b) $\frac{1}{4}$ (LL, LR, RL, RR); c) $\frac{4}{32} = \frac{1}{8}$
3. 200; 600; 400; přesně ne – výsledek kolísá kolem očekávané hodnoty (typicky o desítky)
4. může, s pravděpodobností $\left(\frac{1}{6}\right)^5 = \frac{1}{7776}$; stejně pravděpodobná je každá konkrétní pětice, i 3 1 6 2 5 – jen „vypadá“ náhodněji
5. for i in range(1000): if `random.randint(0, 1) == 1`: lice = lice + 1; očekávaně 500, většinou mezi 470 a 530 (v našich 200 bězích přes 90 %)
6. 10^7 : 100× víc → asi 4 s; 10^9 : asi 400 s $\approx$ 7 minut
7. 6, 1, 8, 11, 10, 5, 12, 15, ...; opakuje se po 16 krocích (vystřídají se všechna čísla 0 až 15); posloupnost je spočítaná, ze stejného začátku (seedu) vyjde vždy stejně – jen vypadá náhodně
8. `lice = randint(0, 1) + randint(0, 1) + randint(0, 1)`; if `lice >= 2`: `uspech += 1`; simulace dá asi 0,5 (náš běh 0,501); teorie: 4 z 8 možností (LLL, LLR, LRL, RLL) → $\frac{1}{2}$
9. `volba = random.randrange(3)`, výhra prvního, když `(a - b) % 3 == 1`; očekávaně asi 1 000, 1 000, 1 000 (každá možnost $\frac{1}{3}$); náš běh 990, 995, 1015
10. průměr vyjde asi 8 (náš běh 8,03; teorie $\sqrt{\frac{2 \cdot 100}{\pi}} \doteq 7,98$); kroky se většinou navzájem vyruší, ale ne úplně – typická odchylka roste jako $\sqrt{n}$
11. z 36 dvojic: $0 \rightarrow 6, 1 \rightarrow 10, 2 \rightarrow 8, 3 \rightarrow 6, 4 \rightarrow 4, 5 \rightarrow 2$, tj. $\frac{6}{36}, \frac{10}{36}, \dots, \frac{2}{36}$; nejčastější rozdíl 1; simulace: `cetnosti[abs(a - b)] += 1` a dělit počtem hodů
12. while `len(mam) < 6`: `mam.add(randint(1, 6))`; `n += 1`; průměr asi 14,7 (náš běh 14,74); teorie $6 \cdot \frac{49}{20} = 14,7$
čokolád – poslední kartičky se shánějí nejdéle
13. zůstanu asi $\frac{1}{3}$ výher (náš běh 0,343), změním asi $\frac{2}{3}$ (0,657); původní volba je správná jen s pravděpodobností $\frac{1}{3}$, ve zbylých $\frac{2}{3}$ případech moderátor „prozradí“, kde auto je
14. if `y <= x * x`: `pod += 1`, odhad `pod / N`; náš běh: 0,330; 0,3315; 0,3333; přesně $\frac{1}{3}$; chyba klesá asi jako $\frac{1}{\sqrt{N}}$ – pro 10× přesnější výsledek je třeba 100× víc bodů
15. $2 \sqrt{\frac{\frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6}}{N}} < 0,01 \rightarrow N > \frac{4 \cdot \frac{5}{36}}{0,0001} \doteq 5556$ hodů; pro 0,001 stokrát víc, asi 556 000
16. $3^3 = 27$ průběhů, pořadí je 6 a 27 není dělitelné 6 → nemohou; tři pořadí vzniknou 5 průběhy, tři jen 4 (např. [2, 1, 3] má $\frac{5}{27}$, [3, 1, 2] jen $\frac{4}{27}$); správně je losovat *j* jen z pozic *i* až konec (Fisherův–Yatesův algoritmus)
17. $P = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{91}{216} \doteq 0,421$; simulace dá asi 0,419; „aspoň jedna šestka“ má mnoho případů, opačný jev „žádná šestka“ jen jeden
18. $62^8 \doteq 2,18 \cdot 10^{14}$ hesel; random je pseudonáhodný – kdo zjistí seed (např. čas spuštění), vygeneruje stejná hesla; secrets bere náhodu z operačního systému a je nepředvídatelný